

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

☰ O que são Tuplas?

Definição

Uma **tupla** é uma coleção ordenada e **imutável** de elementos em Python. É similar a uma lista, mas com a diferença fundamental de que não pode ser modificada após sua criação.

Sintaxe Básica

```
# Criação de tuplas
tupla_vazia = ()
tupla_com_elementos = (1, 2, 3, 4, 5)
tupla_mista = ("Python", 3.9, True, [1, 2, 3])

# Também pode ser criada sem parênteses (em alguns casos)
tupla_simples = 1, 2, 3, 4, 5
```

✨ Características das Tuplas

Característica	Descrição	Exemplo
Ordenada	Elementos têm posição fixa	(1, 2, 3) != (3, 2, 1)
Imutável	Não pode ser alterada após criação	tupla[0] = 10 # ERRO!
Indexada	Acesso por índice (0, 1, 2...)	tupla[0]

Característica	Descrição	Exemplo
Heterogênea	Pode conter diferentes tipos	(1, "texto", True)

Exemplo Prático

```
# Dados de uma pessoa
pessoa = ("João Silva", 25, "Engenheiro", "Salvador")

# Acessando elementos
nome = pessoa[0]      # "João Silva"
idade = pessoa[1]     # 25
profissao = pessoa[2] # "Engenheiro"
cidade = pessoa[3]    # "Salvador"

print(f"Nome: {nome}, Idade: {idade}")
```

Vantagens das Tuplas

- **Performance:** Mais rápidas que listas
- **Segurança:** Dados não podem ser alterados acidentalmente
- **Memória:** Consomem menos memória
- **Hashable:** Podem ser usadas como chaves em dicionários

